



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Aplicación Web de Soporte Clínico basada en Redes Neuronales Convolucionales para la
Identificación Automatizada de Patologías Retinianas en Consultorios de Lima Metropolitana

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

AUTOR(ES)

Mayhua Hinostroza, José Antonio (202218044)

Manchay Paredes, Lucero Salome (202216120)

ASESOR(ES)

Castañeda Vargas, Pedro Segundo

Lima, 28 de Junio del 2026

Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	24/06/2026	Mayhua Hinostroza, José Antonio; Manchay Paredes, Lucero Salome	Elaboración inicial del Acta de Constitución del Proyecto.
2.0	05/09/2026	Mayhua Hinostroza, José Antonio; Manchay Paredes, Lucero Salome	Corrección del Acta de Constitución del Proyecto.

INDICE

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO.....	4
1. RESUMEN EJECUTIVO.....	4
2. MARCO TEÓRICO.....	4
3. POSICIONAMIENTO.....	6
3.1. Planteamiento del Problema.....	6
3.2. Objetivos.....	7
3.2.1. Objetivo General.....	7
3.2.2. Objetivos Específicos.....	7
3.3. Indicadores de Éxito.....	7
3.4. Alcance del Proyecto.....	8
3.5. Suposiciones y Restricciones.....	9
3.6. Impacto en la Organización (Opcional).....	11
4. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO.....	11
4.1. Equipo del Proyecto.....	12
4.2. Stakeholders y Usuarios.....	13
4.3. Recursos requeridos.....	14
4.4. Fases e Hitos del Proyecto.....	16
4.5. Enfoques del Trabajo.....	18
4.6. Riesgos y Mitigación.....	19
5. GLOSARIO.....	21
6. SIGLARIO.....	22
7. BIBLIOGRAFÍA.....	23
8. APROBACIÓN.....	25
9. ANEXOS.....	25

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto consiste en la implementación de una aplicación web de soporte clínico basada en Redes Neuronales Convolucionales (CNN) para apoyar la detección y clasificación temprana de patologías retinianas, específicamente Retinopatía Diabética y Glaucoma, en consultorios oftalmológicos de Lima Metropolitana. La propuesta busca atender la problemática relacionada con la limitada automatización del análisis de retinografías, la dependencia del triaje visual manual y la ineficiencia operativa en la clasificación inicial de pacientes con posible riesgo visual.

La solución plantea el desarrollo de un prototipo funcional que permita cargar imágenes de fondo de ojo, procesarlas mediante técnicas de preprocesamiento, ejecutar un modelo CNN y presentar resultados probabilísticos como apoyo al especialista médico. Además, el sistema permitirá registrar el historial visual del paciente y generar reportes clínicos en formato PDF, contribuyendo a una mejor trazabilidad de los análisis realizados.

El documento presenta el marco teórico de la propuesta, el planteamiento del problema, los objetivos del proyecto, los indicadores de éxito, el alcance, las suposiciones y restricciones, así como la organización del equipo, stakeholders, recursos requeridos, fases, enfoques de trabajo, riesgos y mecanismos de mitigación. El proyecto será desarrollado como un prototipo académico y validado mediante pruebas técnicas, funcionales, de rendimiento y usabilidad, sin reemplazar el diagnóstico definitivo del oftalmólogo ni constituir una herramienta clínica certificada.

2. MARCO TEÓRICO

Inteligencia Artificial en Salud

La inteligencia artificial aplicada al sector salud permite desarrollar sistemas capaces de analizar datos clínicos, imágenes médicas y patrones complejos para apoyar la toma de decisiones del profesional médico. En este proyecto, la IA se usa como una herramienta de soporte clínico orientada a la clasificación inicial de imágenes de fondo de ojo, sin reemplazar el diagnóstico final del oftalmólogo (Arias-Serrano et al., 2024; Henge et al., 2025).

Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

Las Redes Neuronales Convolucionales son arquitecturas de Deep Learning especializadas en el procesamiento de imágenes. Estas redes usan capas convolucionales, de agrupamiento y totalmente conectadas para extraer características visuales relevantes, como bordes, texturas,

vasos sanguíneos y estructuras anatómicas de la retina. En el contexto del proyecto, las CNN permiten clasificar retinografías asociadas a glaucoma, retinopatía diabética o ausencia de hallazgos patológicos (Ejaz et al., 2024; Shamrat et al., 2024).

Transfer Learning

El Transfer Learning es una técnica que permite reutilizar modelos previamente entrenados y adaptarlos a una nueva tarea específica. Su uso es relevante en imágenes médicas porque reduce el tiempo de entrenamiento y mejora el rendimiento cuando no se cuenta con grandes volúmenes de datos clínicos locales. En la propuesta, esta técnica permite adaptar arquitecturas CNN al análisis de imágenes retinianas para apoyar la detección temprana de patologías (Mamyrbayev et al., 2025; Rahim et al., 2024).

Procesamiento de Imágenes de Fondo de Ojo

El procesamiento de imágenes médicas permite preparar las retinografías antes de ser analizadas por el modelo de inteligencia artificial. Este proceso incluye tareas como redimensionamiento, normalización de iluminación, mejora de contraste y extracción de la región de interés, lo que permite reducir el ruido visual, estandarizar la entrada del modelo y mejorar la calidad del análisis automatizado (Shamrat et al., 2024; Kumar et al., 2026).

Sistemas CAD en Oftalmología

Los sistemas CAD, o sistemas de diagnóstico asistido por computadora, son herramientas que brindan apoyo al especialista mediante el análisis automatizado de información clínica o imágenes médicas. En oftalmología, estos sistemas pueden contribuir a priorizar casos sospechosos, reducir la carga visual del médico y mejorar el triaje inicial de pacientes. En este proyecto, el sistema CAD actúa como una segunda opinión objetiva para el oftalmólogo (Arias-Serrano et al., 2024; Henge et al., 2025).

Aplicaciones Web Clínicas

Las aplicaciones web clínicas permiten que el personal de salud acceda a las funcionalidades del sistema desde un navegador, sin necesidad de instalar software especializado en cada equipo. Para este proyecto, la aplicación web permitirá registrar pacientes, cargar retinografías, consultar resultados probabilísticos, generar reportes PDF y revisar el historial de análisis, facilitando la adopción del sistema en consultorios oftalmológicos (Ticlavilca et al., 2024; Moreno & Ticlavilca, 2025).

Arquitectura Web para Inferencia Clínica

La arquitectura web para inferencia clínica integra el frontend, el backend, el módulo de procesamiento de imágenes, el modelo de inteligencia artificial y la capa de almacenamiento en un mismo flujo funcional. En este proyecto, el frontend permite cargar retinografías y visualizar resultados, mientras que el backend valida los datos, pre-procesa la imagen, invoca el modelo CNN y devuelve la predicción mediante servicios REST. Esta separación de responsabilidades facilita la mantenibilidad, la escalabilidad y la integración de tecnologías como Angular, FastAPI, TensorFlow/Keras, OpenCV y servicios cloud (Ticlavilca et al., 2024; Moreno & Ticlavilca, 2025; tiangolo, 2026).

3. POSICIONAMIENTO

3.1. Planteamiento del Problema

Problema	Causas
Deficiencias en la detección temprana de patologías retinianas en consultorios oftalmológicos de Lima Metropolitana.	- Alta demanda de atención oftalmológica y saturación de consultorios especializados (Memoria Institucional, 2024; Defensoría del Pueblo, 2025). - Dependencia del análisis visual manual del oftalmólogo para clasificar retinografías (Arias-Serrano et al., 2024; Henge et al., 2025). - Presencia de patologías retinianas progresivas y asintomáticas en etapas iniciales, como glaucoma y retinopatía diabética (CGR, 2024; Heredia, 2025; Arias-Serrano et al., 2024; Nova One Advisor, 2024; Henge et al., 2025). - Falta de herramientas CAD que apoyen el triaje inicial y la priorización de pacientes con mayor riesgo visual (IAPB, 2026; Arias-Serrano et al., 2024). - Procesos clínicos parcialmente analógicos o poco integrados, que

	dificultan la trazabilidad de imágenes, resultados e informes (CGR, 2024; Defensoría del Pueblo, 2025; Seinfeld et al., 2026). • Limitada incorporación de modelos de Deep Learning y procesamiento automatizado de imágenes en consultorios oftalmológicos locales (Arias-Serrano et al., 2024; Nova One Advisor, 2024). • Necesidad de una arquitectura web segura, escalable y compatible con el flujo operativo del personal técnico y médico (Henge et al., 2025; Defensoría del Pueblo, 2025; Seinfeld et al., 2026). • Limitada automatización del análisis de imágenes de fondo de ojo y la ausencia de sistemas web de soporte clínico basados en inteligencia artificial (RPP Noticias, 2026; Arias-Serrano et al., 2024; Henge et al., 2025; IAPB, 2026).
--	---

3.2. Objetivos

3.2.1. Objetivo General

OG: Implementar una aplicación web de soporte clínico basada en Redes Neuronales Convolucionales (CNN) para automatizar la detección y clasificación temprana de patologías retinianas, específicamente la Retinopatía Diabética y el Glaucoma, con el fin de optimizar la precisión diagnóstica y reducir la severa ineficiencia operativa en los consultorios oftalmológicos de Lima Metropolitana.

3.2.2. Objetivos Específicos

OE1: Analizar el flujo de atención clínica actual, y recopilar, preprocesar y balancear un dataset de retinografías validadas clínicamente mediante técnicas de Data Augmentation, así como las tecnologías disponibles para la elaboración de nuestra propuesta, evidenciado mediante un documento de especificación de

requerimientos y un repositorio de datos optimizado para modelos de aprendizaje profundo.

OE2: Diseñar la arquitectura del modelo de Red Neuronal Convolutacional (aplicando transferencia de aprendizaje o modelos híbridos) para la clasificación de Retinopatía Diabética y Glaucoma, evidenciado mediante un reporte técnico de métricas de rendimiento donde el algoritmo alcance niveles óptimos de exactitud (Accuracy) y sensibilidad (Recall).

OE3: Desarrollar la aplicación web de soporte clínico basada en redes neuronales convolucionales para la identificación automatizada de patologías retinianas.

OE4: Validar la precisión de la herramienta y su impacto en la reducción de tiempos de triaje visual, evidenciado mediante un informe de pruebas de aceptación, rendimiento (stress testing) y usabilidad técnica documentada en un escenario clínico simulado.

3.3. Indicadores de Éxito

Objetivo Específico	Indicador de Éxito
OE1-I1	Aprobación del documento de especificación de requerimientos del sistema por parte del asesor especializado.
OE1-I2	Validación del dataset de retinografías preparado para el entrenamiento y evaluación del modelo por parte del asesor especializado.
OE2-I1	Aprobación del documento de diseño de la arquitectura del modelo CNN para la clasificación de Retinopatía Diabética y Glaucoma por parte del asesor especializado.
OE2-I2	Aprobación del informe técnico de evaluación del modelo CNN, considerando métricas de rendimiento como Accuracy y Recall por parte del asesor especializado.
OE3-I1	Aprobación del documento de arquitectura de software de la aplicación web por parte del asesor especializado.
OE3-I2	Validación del prototipo funcional de la aplicación web en un entorno de pruebas por parte del asesor especializado.
OE4-I1	Aprobación del informe de pruebas de aceptación y rendimiento del sistema por parte del asesor especializado.

OE4-I2	Aprobación del acta de conformidad de las pruebas de usabilidad técnica y validación del flujo de triaje visual por parte del asesor especializado.
---------------	---

3.4. Alcance del Proyecto

El proyecto contendrá lo siguiente:

- Levantamiento de información sobre el flujo de atención oftalmológica en el Centro Oftalmológico V.E.R. para identificar necesidades, restricciones y requerimientos del sistema.
- Recopilación, organización, preprocesamiento y balanceo de un dataset de retinografías para el entrenamiento, prueba y validación técnica del modelo, usando imágenes públicas o proporcionadas por el Centro Oftalmológico V.E.R., siempre que estén autorizadas y anonimizadas.
- Diseño de la arquitectura lógica, física e integrada de la aplicación web de soporte clínico.
- Diseño y desarrollo del frontend web para la carga de retinografías, visualización de resultados e historial visual del paciente.
- Desarrollo del backend para autenticación, gestión de datos, preprocesamiento de imágenes y comunicación con el modelo CNN.
- Entrenamiento y evaluación de un modelo de Red Neuronal Convolucional con Transfer Learning para clasificar Retinopatía Diabética, Glaucoma o ausencia de hallazgos patológicos.
- Generación de resultados probabilísticos con porcentaje de confianza para apoyar al especialista médico.
- Generación de reportes clínicos en formato PDF.
- Registro del historial visual del paciente para seguimiento longitudinal.
- Validación técnica mediante pruebas funcionales, de rendimiento y de usabilidad en un escenario clínico simulado.

Las exclusiones del proyecto son las siguientes:

- El sistema no reemplaza el diagnóstico médico definitivo del oftalmólogo.
- El prototipo no será certificado como dispositivo médico ni herramienta clínica regulada.
- No incluye adquisición de retinógrafos ni equipamiento oftalmológico.
- No incluye desarrollo de aplicaciones móviles nativas para Android o iOS.
- No incluye integración completa con sistemas hospitalarios nacionales o plataformas externas de salud en esta fase.
- No incluye la implementación definitiva del sistema como herramienta clínica de uso productivo en el Centro Oftalmológico V.E.R. ni en otra institución médica.
- No incluye validación clínica formal con pacientes en atención real; la evaluación se limitará a pruebas técnicas, funcionales y de rendimiento usando datasets públicos o retinografías proporcionadas por el centro oftalmológico, previa autorización y anonimización.

3.5. Suposiciones y Restricciones

Suposiciones	Descripción
Disponibilidad de información del proceso clínico	Se asume que el Centro Oftalmológico V.E.R. brindará información general sobre su flujo de atención oftalmológica para identificar necesidades y requerimientos del sistema.
Acceso a retinografías para pruebas	Se asume que se contará con retinografías públicas o proporcionadas por el Centro Oftalmológico V.E.R. para el entrenamiento, prueba o validación técnica del modelo.
Autorización para uso académico de datos	Se asume que las imágenes usadas estarán autorizadas para fines académicos y se encontrarán anonimizadas antes de su procesamiento.
Participación de usuarios validadores	Se asume que personal técnico, médico o asesores podrán brindar retroalimentación sobre el flujo funcional del prototipo.
Infraestructura básica del consultorio	Se asume que el centro oftalmológico cuenta con equipos de cómputo, conexión a internet y navegador web para revisar o probar el prototipo.
Viabilidad técnica del modelo CNN	Se asume que el uso de Redes Neuronales Convolucionales con Transfer Learning permitirá obtener resultados adecuados para la clasificación inicial de retinografías.

Restricciones	Descripción
Normativa de protección de datos	El proyecto debe considerar la Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales, dado el posible uso de imágenes médicas e información sensible.
Anonimización de datos clínicos	No se podrá usar información que permita identificar directamente a pacientes, salvo que exista autorización formal y tratamiento adecuado de los datos.
Tiempo de ejecución	El desarrollo del proyecto está limitado al periodo académico establecido para Taller de Proyecto 1 y Taller de Proyecto 2.
Presupuesto limitado	El proyecto debe ajustarse a recursos académicos, herramientas accesibles y servicios de bajo costo para desarrollo, entrenamiento y pruebas.
Alcance diagnóstico	El sistema funcionará únicamente como herramienta de soporte clínico y no reemplaza el diagnóstico definitivo del oftalmólogo.
Alcance de implementación	El proyecto se limita al desarrollo y validación de un prototipo funcional y no contempla una implementación productiva definitiva en V.E.R. u otra institución médica.
Validación clínica limitada	La evaluación se limitará a pruebas técnicas, funcionales, de rendimiento y usabilidad, sin contemplar una validación clínica formal con pacientes en atención real.
Recursos computacionales	El entrenamiento e inferencia del modelo estarán condicionados por la disponibilidad de hardware, GPU, servicios cloud o entornos académicos de ejecución.

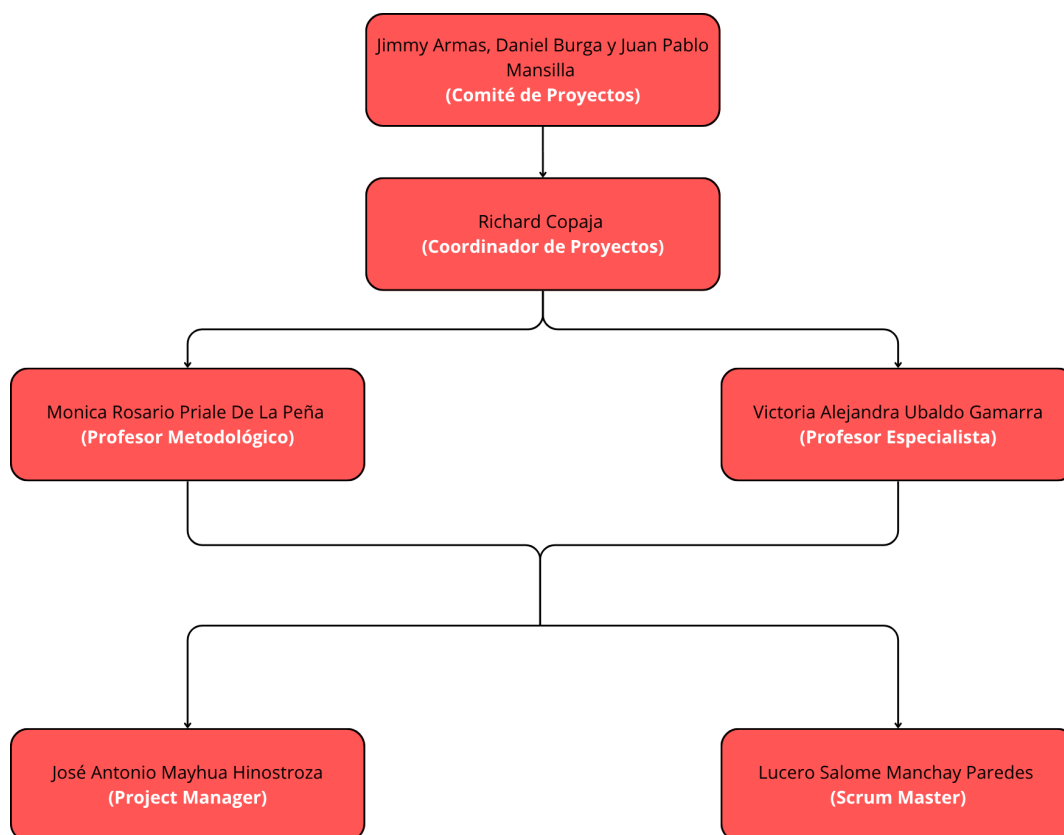
3.6. Impacto en la Organización (Opcional)

La propuesta permitirá al Centro Oftalmológico V.E.R. contar con una alternativa tecnológica orientada a mejorar el proceso de clasificación inicial de retinografías mediante una aplicación web de soporte clínico basada en inteligencia artificial. El sistema contribuirá a organizar el flujo de análisis visual, facilitar la carga de imágenes de fondo de ojo, generar resultados probabilísticos y registrar el historial visual del paciente.

Para el personal técnico, la solución permitirá contar con un flujo más ordenado para la carga y registro de retinografías. Para el médico oftalmólogo, el sistema brindará una segunda opinión automatizada que podrá servir como apoyo en la priorización de casos sospechosos de Retinopatía Diabética o Glaucoma. Además, la generación de reportes en formato PDF y el registro del historial visual favorecerá la trazabilidad de los análisis realizados.

A nivel organizacional, el proyecto puede contribuir a reducir la ineficiencia operativa asociada al triaje visual manual, mejorar la gestión de información clínica visual y fortalecer la digitalización de procesos oftalmológicos. No obstante, el impacto se evaluará en el marco de un prototipo académico y no como una implementación productiva definitiva ni como reemplazo del diagnóstico médico especializado.

4. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO



4.1. Equipo del Proyecto

Rol	Miembro	Responsabilidades
Project Manager	Mayhua Hinostroza, José Antonio	Planificar y controlar el cronograma del proyecto; coordinar entregables; gestionar riesgos; supervisar documentación

		académica y técnica; comunicar avances al asesor y comité.
Scrum Master	Manchay Paredes, Lucero Salome	Facilitar la aplicación de Scrum; organizar el Product Backlog; apoyar la planificación de sprints; remover impedimentos; asegurar el seguimiento de tareas y avances.

4.2. Stakeholders y Usuarios

Stakeholders	Necesidades	Entregables
Comité de Proyectos	Verificar que el proyecto cumpla con los estándares académicos, metodológicos y técnicos exigidos por la universidad.	Acta de Constitución del Proyecto, reportes de avance, sustentaciones, documentación final y acta de cierre.
Asesor del Proyecto	Supervisar la coherencia técnica, metodológica y documental de la solución	Avances del informe, arquitectura de software, benchmarking, prototipo funcional e informes de validación.
Centro Oftalmológico V.E.R.	Contar con una propuesta tecnológica que apoye la clasificación inicial de retinografías y mejore el flujo de triaje visual.	Prototipo web, reportes PDF, historial de análisis y documentación funcional.
Pacientes	Beneficiarse indirectamente de una mejor organización del triaje visual y de la priorización de casos sospechosos de patologías retinianas.	Registro del análisis visual e informe generado por el sistema, siempre bajo revisión del especialista médico.

Usuarios	Necesidades	Entregables
Personal técnico del consultorio	Cargar retinografías de manera sencilla, registrar casos y enviar imágenes al flujo de	Módulo de carga de retinografías, validación de archivos y confirmación del registro del análisis.

	análisis automatizado sin alterar significativamente el proceso de atención.	
Médico oftalmólogo	Revisar resultados probabilísticos generados por el modelo CNN, validar clínicamente los casos y consultar el historial visual del paciente.	Panel de resultados, porcentaje de confianza, historial visual del paciente e informe clínico en PDF.
Administrador o responsable del sistema	Gestionar accesos básicos, revisar la disponibilidad del prototipo y asegurar el uso adecuado de la aplicación en el entorno de pruebas.	Módulo de gestión de usuarios, documentación técnica y guía de operación del sistema.

4.3. Recursos requeridos

Tipo de Recurso	Descripción
Recurso Humano	● Project Manager: encargado de la planificación, seguimiento del cronograma, gestión de entregables y documentación del proyecto. ● Scrum Master: responsable de facilitar la metodología Scrum, organizar el Product Backlog y resolver impedimentos del equipo. ● Equipo de desarrollo: encargado del diseño, implementación y pruebas del frontend, backend, modelo CNN y base de datos. ● Asesor del proyecto: responsable de brindar retroalimentación técnica y metodológica. ● Personal del Centro Oftalmológico V.E.R.: apoyo referencial para comprender el flujo de atención oftalmológica y validar las necesidades generales del sistema.

Recursos Hardware	● Laptops o computadoras personales para el desarrollo del sistema. ● Equipo con navegador web para realizar pruebas del prototipo. ● Recursos computacionales para el entrenamiento o ejecución del modelo CNN, según disponibilidad del equipo o servicios cloud.
Recursos Software	● Python para el desarrollo del modelo y el procesamiento de imágenes. ● TensorFlow/Keras para el entrenamiento e inferencia del modelo CNN. ● OpenCV para el preprocesamiento de retinografías. ● FastAPI para el desarrollo del backend y los servicios de inferencia. ● Angular para el desarrollo del frontend web. ● PostgreSQL para la gestión de datos del sistema. ● GitHub para el control de versiones. ● Figma u otra herramienta similar para el diseño de interfaces.
Recursos de Información	● Trabajo de Investigación y documentación académica del proyecto. ● Estado del arte y benchmarking tecnológico. ● Información referencial sobre el flujo de atención oftalmológica del Centro Oftalmológico V.E.R. ● Retinografías públicas o proporcionadas por el Centro Oftalmológico V.E.R., siempre que estén autorizadas y anonimizadas. ● Normativa relacionada con la protección de datos personales y el manejo de información sensible.
Recursos de Infraestructura	● Repositorio de código fuente. ● Entorno local o cloud para pruebas del prototipo. ● Base de datos para usuarios, pacientes, resultados e historial visual. ● Almacenamiento para retinografías y reportes generados.

	• Servicio de inferencia para ejecutar el modelo CNN desde el backend.
Recursos Documentales	• Product Backlog. • Matriz de riesgos. • Documento de arquitectura de software. • Informe de pruebas funcionales, de rendimiento y de usabilidad. • Actas de revisión, validación o conformidad. • Manual de usuario y documentación técnica del prototipo.

4.4. Fases e Hitos del Proyecto

Hito del proyecto	Fecha Estimada	Entregables incluidos	Prioridad
Hito 1: Inicio del Proyecto	Semana 1	• Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter). • Alcance, supuestos y restricciones del proyecto. • Identificación de stakeholders y usuarios. • Product Backlog inicial.	Alta
Hito 2: Sustentación Parcial TP1 con profesor metodológico	Semana 7	• Análisis de la problemática de detección temprana de patologías retinianas en consultorios oftalmológicos. • Marco teórico de la propuesta de software. • Estado del arte sobre CNN, sistemas CAD y aplicaciones web clínicas. • Benchmarking preliminar de arquitecturas CNN y tecnologías web.	Alta
Hito 3: Sustentación	Semana 9	• Project Charter validado. • Product Backlog	Alta

parcial ante comité		priorizado. - Arquitectura de software preliminar. - Prototipo inicial de la aplicación web (mockups/wireframes).	
Hito 4: Sustentación final TP1 con profesor metodológico	Semana 15	- Diseño de arquitectura lógica, física e integrada. - Diseño técnico y funcional detallado. - Modelo CNN seleccionado y evaluado preliminarmente. - Plan de pruebas inicial.	Alta
Hito 5: Sustentación final TP1 ante comité	Semana 16	- Informe TP1 completo. - Arquitectura de software validada. - Benchmarking tecnológico finalizado. - Acta de conformidad preliminar del alcance y diseño de la solución.	Alta
Hito 6: Sustentación parcial TP2 profesor metodológico	Semana 7 - 2026-02	- Módulos principales implementados: carga de retinografías, gestión de pacientes, visualización de resultados e historial visual. - Backend inicial integrado con el flujo de preprocesamiento. - Modelo CNN integrado en versión preliminar.	Alta
Hito 7: Sustentación parcial TP2 ante comité	Semana 9 - 2026-02	- Prototipo web funcional en entorno de pruebas. - Integración frontend, backend, base de datos y servicio de inferencia. - Pruebas funcionales preliminares.	Alta

		• Ajustes de interfaz y flujo de uso según retroalimentación.	
Hito 8: Sustentación final TP2 con profesor metodológico	Semana 15 - 2026-02	• Versión final del prototipo funcional. • Informe de pruebas funcionales, rendimiento y usabilidad. • Manual de usuario y manual técnico. • Evidencias de validación técnica del sistema.	Alta
Hito 9: Sustentación final TP2 ante comité	Semana 16 - 2026-02	• Prototipo final de la aplicación web. • Modelo CNN evaluado con métricas finales. • Documentación completa del proyecto. • Acta de aprobación y cierre del proyecto.	Alta

4.5. Enfoques del Trabajo

Para la gestión y ejecución de este proyecto se usará un enfoque híbrido que integra metodologías de gestión de proyectos, desarrollo de modelos de inteligencia artificial y desarrollo de software web.

A. Gestión del Proyecto (Scrum):

Se usará el marco de trabajo Scrum para la gestión del proyecto, planificación de actividades, control de avances y organización de entregables mediante sprints. Esta metodología permitirá gestionar el Product Backlog, priorizar funcionalidades, hacer seguimiento del cronograma y adaptar el trabajo según la retroalimentación del asesor, comité y usuarios involucrados.

B. Metodología de Desarrollo del Modelo Predictivo (CRISP-DM):

Para el desarrollo del modelo basado en Redes Neuronales Convolucionales se usará la metodología CRISP-DM, ya que permite estructurar el ciclo de trabajo con datos. Esta metodología guiará las etapas de comprensión del problema, comprensión de los datos, preparación y preprocesamiento de retinografías, modelado, evaluación del modelo y

despliegue en un entorno de pruebas, organizando así el entrenamiento y evaluación del modelo CNN orientado a la clasificación de Retinopatía Diabética, Glaucoma o ausencia de hallazgos patológicos.

C. Metodología de Desarrollo de Software y Despliegue (Desarrollo Iterativo / DevOps / MLOps)

Para la construcción de la aplicación web se aplicará un enfoque de desarrollo iterativo, complementado con prácticas básicas de DevOps y MLOps. El desarrollo iterativo permitirá construir de forma progresiva los módulos del sistema, como la carga de retinografías, la gestión de pacientes, la visualización de resultados, el historial visual y los informes PDF. Las prácticas DevOps permitirán controlar versiones, integrar frontend, backend y base de datos, y facilitar el despliegue del prototipo. Las prácticas MLOps, por su parte, permitirán gestionar la integración del modelo CNN con el backend, documentar versiones del modelo y mantener la trazabilidad de sus métricas de evaluación.

4.6. Riesgos y Mitigación

#	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
1	Baja calidad del modelo CNN debido a una precisión insuficiente en la clasificación de Retinopatía Diabética y Glaucoma.	Media	Alta	Aplicar Transfer Learning, Data Augmentation, balanceo de datos y evaluación con métricas como Accuracy y Recall.
2	Baja calidad del modelo CNN debido al uso de retinografías insuficientes, desbalanceadas o con baja calidad visual.	Media	Alta	Utilizar datasets públicos y/o retinografías autorizadas y anonimizadas del Centro Oftalmológico V.E.R.; aplicar preprocesamiento y control de calidad de imágenes.
3	Retraso en el cronograma del proyecto debido a demoras en el acceso a información del flujo oftalmológico o a retinografías proporcionadas por el centro.	Media	Alta	Solicitar la información con anticipación y considerar datasets públicos como alternativa para continuar el desarrollo sin detener el avance.

4	Retraso en el cronograma del proyecto debido a la complejidad técnica de integrar el frontend, backend, base de datos y modelo CNN.	Media	Media	Definir endpoints desde etapas tempranas, documentar la API, realizar pruebas de integración progresivas y desarrollar el sistema por módulos.
5	Incremento del presupuesto del proyecto debido a la necesidad de recursos computacionales adicionales para entrenamiento o inferencia del modelo CNN.	Media	Media	Utilizar modelos preentrenados, optimizar el tamaño de las imágenes y emplear recursos académicos, locales o cloud de bajo costo.
6	Incremento del presupuesto y riesgo legal debido al manejo inadecuado de imágenes médicas o datos sensibles.	Baja	Baja	Usar únicamente datos autorizados y anonimizados, evitar información identificable de pacientes y considerar la Ley N.º 29733.
7	Baja calidad de la experiencia de usuario debido a que la interfaz no se adapte al flujo de trabajo del personal técnico y médico.	Media	Media	Diseñar mockups previos, recoger retroalimentación de usuarios y ajustar la interfaz antes de la validación final.
8	Incremento del plazo del proyecto debido a cambios en el alcance o retroalimentación tardía del asesor o comité.	Media	Media	Mantener actualizado el Product Backlog, priorizar funcionalidades del MVP y registrar formalmente los cambios de alcance.
9	Baja calidad del sistema debido a pruebas funcionales, de rendimiento o usabilidad insuficientes.	Media	Alta	Elaborar un plan de pruebas, ejecutar casos funcionales, documentar evidencias y corregir incidencias antes de la sustentación final.

5. GLOSARIO

Término	Descripción
Retinografía	Imagen de fondo de ojo utilizada para observar estructuras internas de la retina y apoyar la evaluación de posibles patologías visuales.
Patología retiniana	Alteración o enfermedad que afecta la retina y puede comprometer progresivamente la visión del paciente.
Retinopatía Diabética	Enfermedad ocular asociada a la diabetes que afecta los vasos sanguíneos de la retina y puede causar pérdida visual si no se detecta oportunamente.
Glaucoma	Enfermedad ocular progresiva que puede dañar el nervio óptico y generar pérdida irreversible de la visión si no se identifica y trata a tiempo.
Triage visual	Proceso de clasificación inicial que permite priorizar casos según el nivel de riesgo o sospecha de una patología ocular.
Sistema de soporte clínico	Herramienta tecnológica que brinda apoyo al profesional médico mediante información procesada, resultados preliminares o alertas para facilitar la toma de decisiones.
Red Neuronal Convolutiva	Modelo de aprendizaje profundo especializado en el análisis de imágenes, capaz de identificar patrones visuales relevantes para tareas de clasificación.
Transfer Learning	Técnica que permite reutilizar un modelo previamente entrenado y adaptarlo a una nueva tarea específica, como la clasificación de retinografías.
Preprocesamiento de imágenes	Conjunto de técnicas aplicadas a una imagen antes de ser analizada por el modelo, como redimensionamiento, normalización, mejora de contraste o limpieza de ruido.
Data Augmentation	Técnica utilizada para ampliar artificialmente un conjunto de datos mediante transformaciones como rotación, recorte, cambio de brillo o volteo de imágenes.

Inferencia	Proceso mediante el cual un modelo entrenado recibe una nueva imagen y genera una predicción o clasificación.
Historial visual del paciente	Registro organizado de imágenes, resultados y reportes asociados a los análisis oftalmológicos realizados a un paciente.
Prototipo funcional	Versión inicial del sistema que permite validar sus principales funcionalidades en un entorno de pruebas.
Frontend	Parte visual de la aplicación web con la que interactúan los usuarios, como formularios, pantallas de carga de imágenes y paneles de resultados.
Backend	Parte lógica de la aplicación encargada de procesar datos, gestionar servicios, comunicarse con el modelo de inteligencia artificial y devolver resultados al frontend.

6. SIGLARIO

Sigla	Descripción
ACP	Acta de Constitución del Proyecto
IA	Inteligencia Artificial
CNN	Convolutional Neural Network / Red Neuronal Convolucional.
CAD	Computer-Aided Diagnosis / Diagnóstico Asistido por Computadora
API	Application Programming Interface / Interfaz de Programación de Aplicaciones
REST	Representational State Transfer
PDF	Portable Document Format
V.E.R.	Centro Oftalmológico V.E.R
TP1	Taller de Proyecto 1
TP2	Taller de Proyecto 2
GPU	Graphics Processing Unit / Unidad de Procesamiento Gráfico

CRISP-DM	Cross-Industry Standard Process for Data Mining
MLOps	Machine Learning Operations
DevOps	Development and Operations
UX/UI	User Experience / User Interface
OpenCV	Open Source Computer Vision Library

7. BIBLIOGRAFÍA

Arias-Serrano, I., Velásquez-López, P. A., Avila-Briones, L. N., Laurido-Mora, F. C., Villalba-Meneses, F., Tirado-Espin, A., Cruz-Varela, J., & Almeida-Galárraga, D. (2024). Artificial intelligence based glaucoma and diabetic retinopathy detection using MATLAB - retrained AlexNet convolutional neural network. F1000Research, 12, 14. <https://f1000research.com/articles/12-14/v2>

Contraloría General de la República. (2024). Informe de Control Concurrente N° 017-2024-OCI/3759-SCC: Proceso de programación, ejecución y seguimiento en el servicio a pacientes que provienen del Departamento de Atención Especializada en Glaucoma del Instituto Nacional de Oftalmología. Órgano de Control Institucional.
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2024CSI375900017&TIPOARCHIVO=ADJUNTO

Defensoría del Pueblo. (2025). Informe Defensorial N° 243: Supervisión a los Institutos Especializados de Salud de Lima y Regiones.
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2025/05/INFORME_DEFENSORIAL_243.pdf

Ejaz, S., Baig, R., Ashraf, Z., Alnfai, M. M., Alnahari, M. M., & Alotaibi, R. M. (2024). A deep learning framework for the early detection of multi-retinal diseases. PLOS

ONE, 19(7), e0307317.

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0307317>

Henge, S. K., Viraati, N. R., Alhussein, M., Kushwaha, A. S., Aurangzeb, K., & Singh, R. (2025). Detection of diabetic retinopathy using a multi-decision Inception-ResNet-blended hybrid model. IEEE Access, 13, 8992-9005. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10820183>

Heredia, R. (21 de octubre de 2025). ¿Eres diabético? El 30% de personas en el Perú sufrirían de ceguera por retinopatía diabética. Glaucoma Lima Center. <https://glaucomalimacenter.com/diabético-peru-ceguera-retinopatía-diabética/>

Instituto Nacional de Oftalmología. (2025). Memoria Institucional 2024. Ministerio de Salud del Perú (MINSA). <https://www.gob.pe/institucion/ino/informes-publicaciones/7436226-memoria-institucional-2024>

International Agency for the Prevention of Blindness. (13 de abril de 2026). Science, Systems and Sight: Ending Preventable Blindness from Diabetes. IAPB. <https://www.iapb.org/blog/science-systems-and-sight-ending-preventable-blindness-from-diabetes/>

Kumar, N. A., Madhusudan, D., Ioannou, I., Pradeep Ghantasala, G. S., & Vassiliou, V. (2026). A self-supervised hybrid CNN with uncertainty-aware referral for diabetic retinopathy screening. Biomedical Signal Processing and Control, 116, 109482. https://www.researchgate.net/publication/399496734_A_Self-Supervised_Hybrid_CNN_with_Uncertainty-Aware_Referral_for_Diabetic_Retinopathy_Screening

Mamyrbayev, O., Pavlov, S., Poplavskyi, O., Momynzhanova, K., Saldan, Y., Zhanegiz, A., Zhumagulova, S., & Zhumazhan, N. (2025). Hybrid Neural Architectures Combining Convolutional and Recurrent Networks for the Early Detection of Retinal Pathologies. Engineering, Technology & Applied Science Research, 15(4),

25150–25157.

<https://scopus.upc.elogim.com/pages/publications/105013113627?origin=document-preview-flyout>

Moreno Lozano, M. I., & Ticlavilca Inche, E. J. (2025). Solución móvil para la detección de Pterigión utilizando un modelo de clasificación basado en la arquitectura de CNN ResNext50 en imágenes del segmento anterior del ojo para el Centro Peruano del Pterigión [Tesis de título profesional, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio Académico UPC.
<https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/688399>

Nova One Advisor. (2024). Global Diabetic Retinopathy Market Size, Share, Forecast Report, 2024-2033.
<https://www.novaoneadvisor.com/report/global-diabetic-retinopathy-market>

Rahim, M. J., Al-Zuky, A. A. D., & Al-Obaidi, F. E. M. A. (2024). Glaucoma disease classification based on convolutional neural network architecture method. Mustansiriyah Journal of Pure and Applied Sciences.
<https://mipas.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/mipas/article/view/316>

RPP Noticias. (2026, 30 de enero). Perú se incorpora a la red internacional para la implementación segura de la IA en salud. Movimiento Salud.
<https://rpp.pe/vital/salud/peru-se-incorpora-a-la-red-internacional-para-la-implementacion-segura-de-la-ia-en-salud-noticia-1673919>

Seinfeld, J., Ugarte, Ó., Amaro, C., & Dibós, M. J. (2026). Primer nivel de atención para lograr acceso oportuno y efectivo a los servicios de salud en el Perú (2026-2031) (Documento de Política). Consorcio de Investigación Económica y Social.
<https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2026/03/DP-Salud.pdf>

Shamrat, F. M. J. M., Shakil, R., Sharmin, Hoque Ovy, N., Akter, B., Ahmed, M. Z., Ahmed, K., Bui, F. M., & Moni, M. A. (2024). An advanced deep neural network

for fundus image analysis and enhancing diabetic retinopathy detection. Healthcare Analytics, 5, 100303. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772442524000054?via%3Dihub>

tiangolo. (2026). FastAPI [Software]. <https://fastapi.tiangolo.com>

Ticlavilca-Inche, E. J., Moreno-Lozano, M. I., Castañeda, P., Wong-Durand, S., & Oñate-Andino, A. (2024). Mobile Application Based on Convolutional Neural Networks for Pterygium Detection in Anterior Segment Eye Images at Ophthalmological Medical Centers. International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE), 20(8). <https://online-journals.org/index.php/i-joe/article/view/48421/14973>

8. APROBACIÓN

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
José Antonio Mayhua Hinostroza	Project Manager		28/06/2026
Lucero Salome Manchay Paredes	Scrum Master		28/06/2026

9. ANEXOS